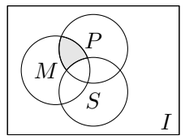
1999 普通高等学校招生考试 (全国卷理)

1. 如图, I 是全集, M、P、S 是 I 的 3 个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ( )



(A) $(M\cap P)\cap S$ (B) $(M\cap P)\cup S$ (C) $(M\cap P)\cap\overline{S}$ (D) $(M\cap P)\cup\overline{S}$

2. 已知映射 $f:A\to B$, 其中, 集合 $A=\{-3,\ -2,\ -1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, 集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象, 且对任意的 $a\in A$, 在 B 中和它对应的元素是 $|a|$, 则集合 B 中元素的个数是 ( )

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

3. 若函数 $y=f(x)$ 的反函数是 $y=g(x)$, $f(a)=b$, $ab\neq 0$, 则 $g(b)$ 等于 ( )

(A) a (B) a^{-1} (C) b (D) b^{-1}

4. 函数 $f(x)=M\sin(\omega x+\varphi)$ $(\omega>0)$ 在区间 $[a,b]$ 上是增函数, 且 $f(a)=-M$, $f(b)=M$, 则函数 $g(x)=M\cos(\omega x+\varphi)$ 在 $[a,b]$ 上 ( )

(A) 是增函数 (B) 是减函数

(C) 可以取得最大值 M (D) 可以取得最小值 $-M$

5. 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 π 的奇函数, 则 $f(x)$ 可以是 ( )

(A) $\sin x$ (B) $\cos x$ (C) $\sin 2x$ (D) $\cos 2x$

6. 在极坐标系中, 曲线 $\rho=4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 关于 ( )

(A) 直线 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 轴对称 (B) 直线 $\theta=\dfrac{5}{6}\pi$ 轴对称

(C) 点 $\left(2,\dfrac{\pi}{3}\right)$ 中心对称 (D) 极点中心对称

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中, 量得水面的高度为 6cm , 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中, 则水面的高度是 ( )

(A) $6\sqrt{3}$ cm (B) 6 cm (C) $2\sqrt[3]{18}$ cm (D) $3\sqrt[3]{12}$ cm

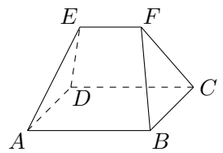
8. 若 $\left(2x+\sqrt{3}\right)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$, 则 $(a_0+a_2+a_4)^2-(a_1+a_3)^2$ 的值为 ( )

(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) 2

9. 直线 $\sqrt{3}x+y-2\sqrt{3}=0$ 截圆 $x^2+y^2=4$ 得的劣弧所对的圆心角为 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\dfrac{\pi}{4}$ (C) $\dfrac{\pi}{3}$ (D) $\dfrac{\pi}{2}$

10. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形, $EF\parallel AB$, $EF=\dfrac{3}{2}$, EF 与面 AC 的距离为 2, 则该多面体的体积为 ( )



(A) $\dfrac{9}{2}$ (B) 5 (C) 6 (D) $\dfrac{15}{2}$

11. 若 $\sin\alpha>\tan\alpha>\cot\alpha$ $\left(-\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$, 则 $\alpha\in$ ( )

(A) $\left(-\dfrac{\pi}{2},-\dfrac{\pi}{4}\right)$ (B) $\left(-\dfrac{\pi}{4},0\right)$ (C) $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$ (D) $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)$

12. 如果圆台的上底面半径为 5, 下底面半径为 R, 中截面把圆台分为上、下两个圆台, 它们的侧面积的比为 $1:2$, 那么 $R=$ ( )

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25

13. 已知两点 $M\left(1,\dfrac{5}{4}\right)$, $N\left(-4,-\dfrac{5}{4}\right)$, 给出下列曲线方程:

① $4x+2y-1=0$; ② $x^2+y^2=3$; ③ $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$; ④ $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$.

在曲线上存在点 P 满足 $|MP|=|NP|$ 的所有曲线方程是 ( )

(A) ①③ (B) ②④ (C) ①②③ (D) ②③④

14. 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元、70 元的单片软件和盒装磁盘, 根据需要, 软件至少买 3 片, 磁盘至少买 2 盒, 则不同的选购方式共有 ( )

(A) 5 种 (B) 6 种 (C) 7 种 (D) 8 种

15. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的右焦点为 F_1, 右准线为 l_1, 若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离, 则椭圆的率心率是_____.

16. 在一块并排 10 垄的田地中, 选择 2 垄分别种植 A、B 两种作物, 每种作物种植一垄, 为有利于作物生长, 要求 A、B 两种作物的间隔不小于 6 垄, 则不同的选垄方法共有_____种. (用数字作答)

17. 若正数 a、b 满足 $ab=a+b+3$, 则 ab 的取值范围是_____.

18. α、β 是两个不同的平面, m、n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线, 给出四个论断: ① $m\perp n$; ② $\alpha\perp\beta$; ③ $n\perp\beta$; ④ $m\perp\alpha$.

以其中三个论断作为条件, 余下一个论断作为结论, 写出你认为正确的一个命题: _____.

19. 解不等式: $\sqrt{3\log_a x-2}<2\log_a x-1$ $(a>0,\ a\neq 1)$.

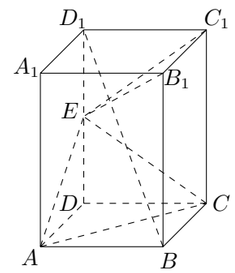
20. 设复数 $z=3\cos\theta+\mathrm{i}\cdot 2\sin\theta$, 求函数 $y=\theta-\arg z$ $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的最大值以及对应的 θ 值.

21. 如图, 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 点 E 在棱 D_1D 上, 截面 $EAC\parallel D_1B$, 且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45°, $AB=a$.

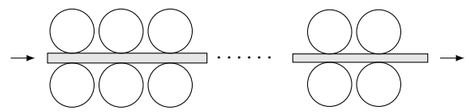
(1) 求截面 EAC 的面积;

(2) 求异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离;

(3) 求三棱锥 B_1-EAC 的体积.



22. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成, 带钢从一端输入, 经过各对轧辊逐步减薄后输出.



(1) 输入带钢的厚度为 α, 输出带钢的厚度为 β, 若每对轧辊的减薄率不超过 r_0. 问冷轧机至少需要安装多少对轧辊?

(一对轧辊减薄率 $=\dfrac{\text{输入该对的带钢厚度}-\text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}$)

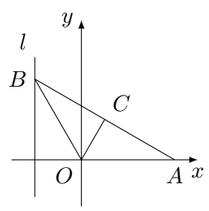
(2) 已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊, 所有轧辊周长均为 1600 若第 k 对轧辊有缺陷, 每滚动一周在带钢上压出一个疵点, 在冷轧机输出的带钢上, 疵点的间距为 L_k. 为了便于检修, 请计算 L_1、L_2、L_3 并填入下表 (轧钢过程中, 带钢宽度不变, 且不考虑损耗).

轧辊序号	1	2	3	4
疵点间距 L_k/mm				1600

23. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是自原点出发的一条折线, 当 $n\leqslant y\leqslant n+1$ $(n=0,1,2,\cdots)$ 时, 该图象是斜率为 b^n 的线段 (其中正常数 $b\neq 1$), 设数列 $\{x_n\}$ 由 $f(x_n)=n$ $(n=1,2,\cdots)$ 定义.

(1) 求 x_1、x_2 和 x_n 的表达式;

(2) 求 $f(x)$ 的表达式, 并写出其定义域;

(3) 证明: $y=f(x)$ 的图象与 $y=x$ 的图象没有横坐标大于 1 的交点.

24. 如图, 给出定点 $A(a,0)$ $(a>0)$ 和直线 l: $x=-1$. B 是直线 l 上的动点, $\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C. 求点 C 的轨迹方程, 并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.